

本次prompt

现在是这样的, 让我们再来更新一下进度和后续的计划

那天我和我的队友进行了开会, 我们后续整个项目要和BOSCH进行合作 并且每周要有推进.

队友的问题

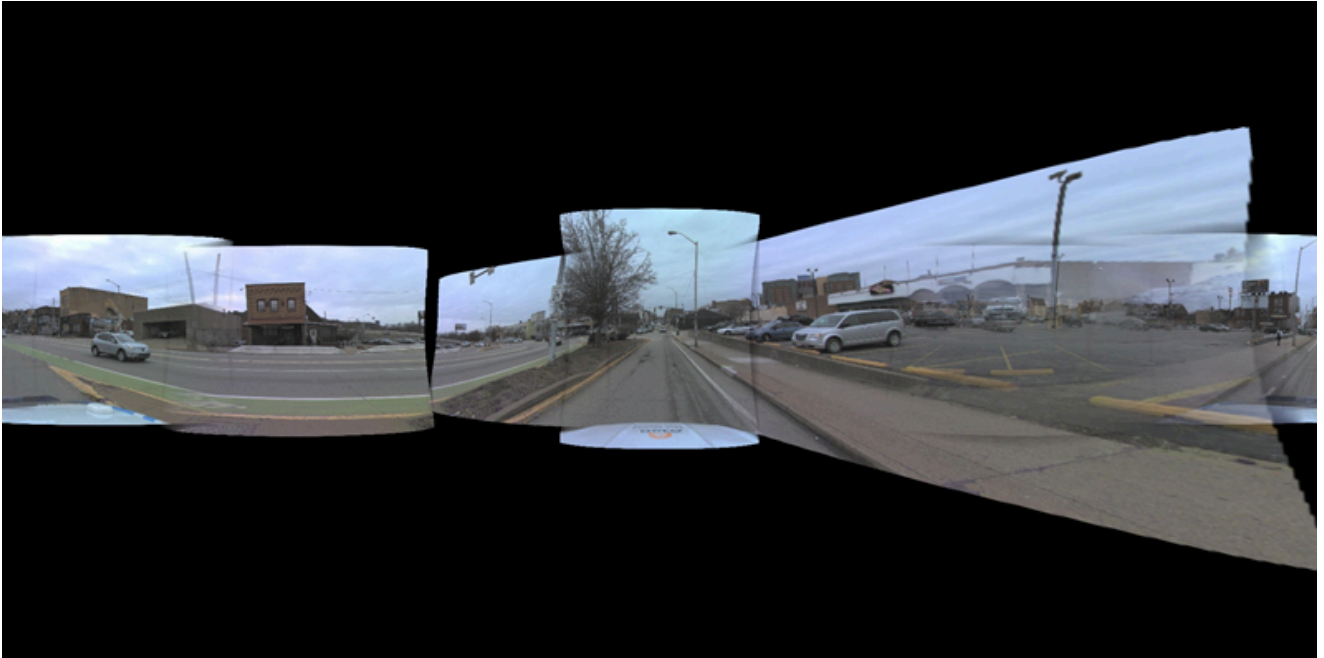
现在开完会的进度是这样的, 我的队友的进度在这个ppt

@ "D:\BaiduSyncdisk\2024 to future\koi chen\experiments\Waymo2Panorama\meeting\5.22_meeting with xihan\Bosch 2026_5_22.pptx". 他主要进行的是Waymo的数据集的拼接, 然后他的问题是这样的. 你看他的ppt的第6张的 右上角的那辆车,出现了严重的色差: 就是左半边是黑的 右半边是正常的



就是我现在给你的图, 他觉得可能是数据集原本 摄像头可能在阴影处导致的这个问题. 这样如果我们想用diffusion 补全整个panorama的时候 diffusion 学习可能会有问题. 现在他想解决这个色差问题, 但是我不知道我们的8个中是否有这个问题 还是说是waymo数据集的问题不是AV2数据集的问题, 可能需要拿我们的最好的方法来在这上面做一下, 进行一下对照试验. 他的问题好像是解决Waymo色阶, 用blending的色阶把有阴影的camera picture brighten

另外他的问题还有一个是你看这个ppt的第9页. 这个是他用了推进的ORB feature point detection, 想解决一些问题具体什么问题我忘了, 但是拼接出现了很严重的问题, 就是



你能看到中间的两个其实拼接的不错, 接缝拼接起来了, 但是左边和右边出现了严重的变形

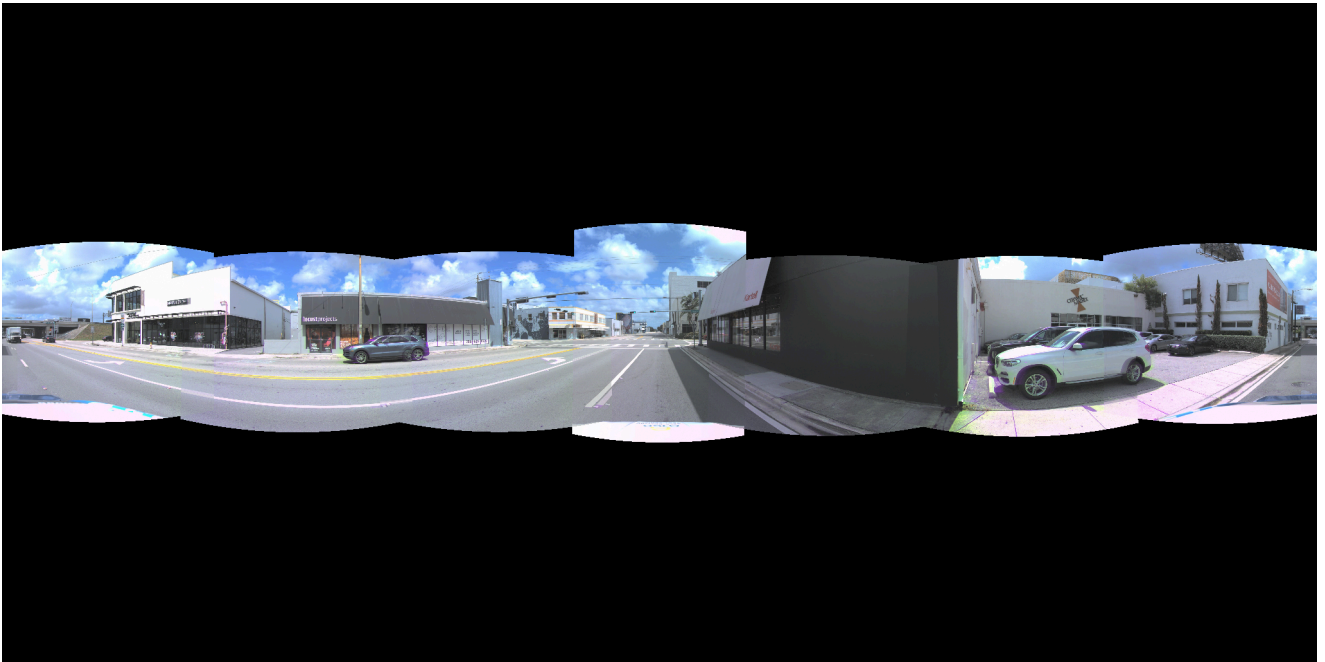
公司的事宜

然后还有一些公司的事宜是他想和我对接一下, 我们做这个拼接是想干啥? 其实就是BOSCH公司那边有个自驾world model, 但是介于现在输入的图片质量不太行, 但是他们测试了输入panorama的图片数据不错, 所以想试试panorama的, 但是介于panorama的数据集太少了, 而且找人收集不现实, 所以就准备想试试如何能更好的得到panorama的数据集, 所以我们要干的就是这个

我的进度目前的问题

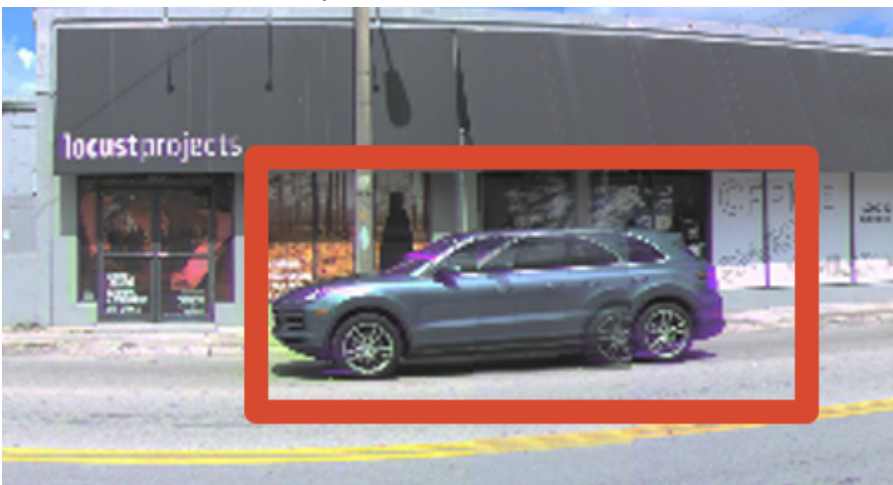
1.

其实他们觉得我们目前的方法1不错, 拼接的很好, 比如说



这张图其实拼接的不错

但是有个问题是这样的: AV2的数据集本身数据图片之间有一定程度的overlap, 所以现在其中有个overlap的点是

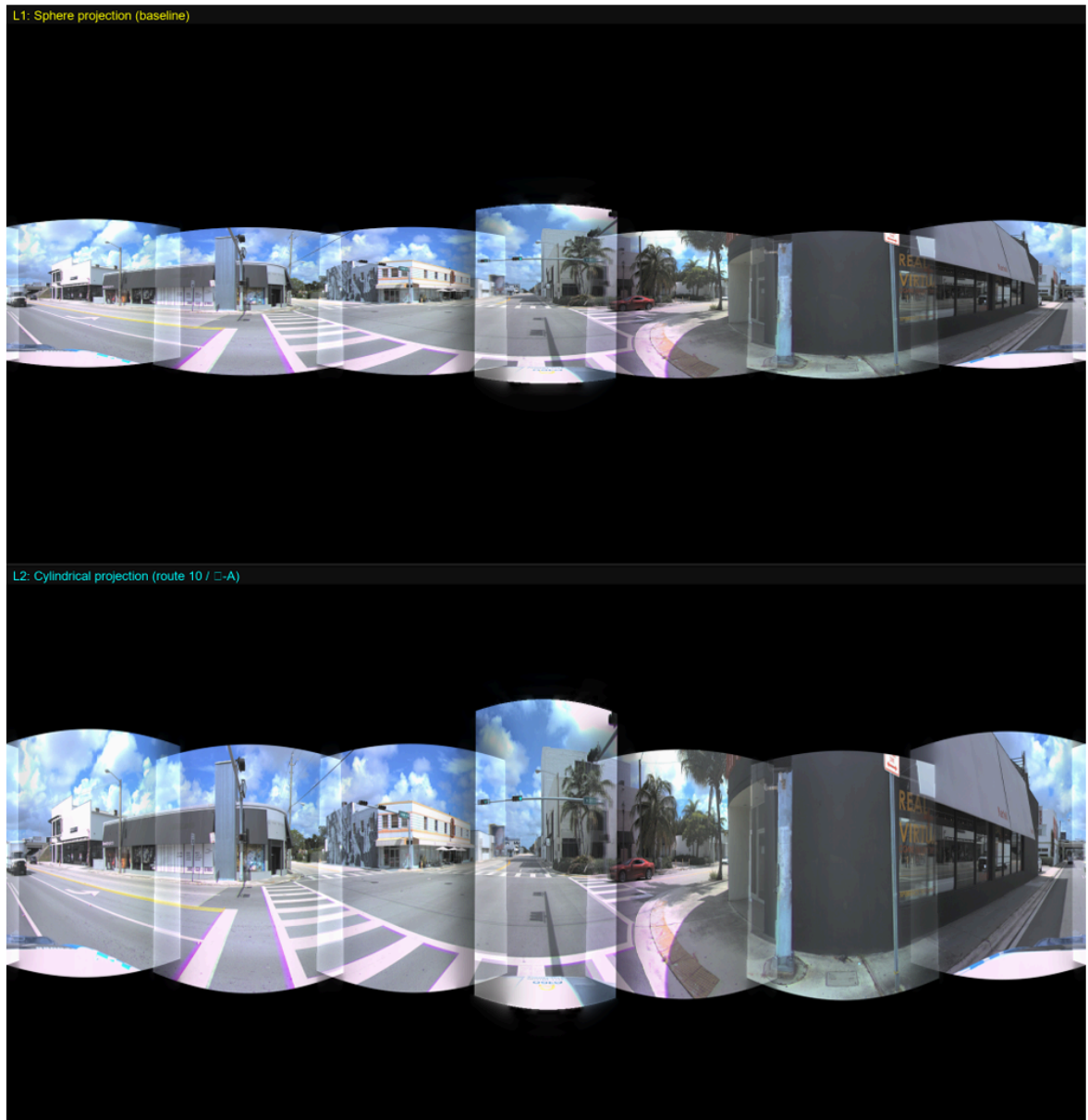


这辆车你会发现有2个轮子了哈哈. 所以需要解决,

而且我们的好像没有他的那种色差问题, 但是我也不确定. 需要你确定一下

2.

你看



Cylinder (顶) vs Sphere (底), anchor 60

这个图, 这个图是来自@[handoff_to_koi_w2_2026-05-21_v6cpu_done.pdf](#) 这个pdf的
是其中的 1.4 新-A 柱面投影 L2 这个方法的对比图, 应该是和我们第一个最强最有

潜力的方法对比的图, 然后你会发现



现在上面的这张图我红框标记出来的有一个很突兀的长方形, 确认一下是原图就有还是说我们拼接出了问题. 这个可能需要去原图去查证 我会给你我们用过图片的所有出处在这个文章的最后

另外我发现每个图的拼接处都有这种拼接痕迹, 不知道是否能去掉, 但是我们的第一个iL1 ERP 全景输出 (anchor 60, 1024×2048) 这个图就没有这些阴影但是在 Cylinder (顶) vs Sphere (底), anchor 60 这个图做对比的时候就有这些拼接的白色痕迹了, 感觉需要解决一下吧

3. 自己的方法的改进

另外我们目前8个方法下真的就是第一个方法最好吗, 是否还有改进的空间? 这个方法是否能继续探索下去呢?

这个overlap的问题跟队友开完会说 好像有一个感觉是可以采用ORB feature point detection和我们方法1结合的方法去进行? 可能需要探索

我们自己的本身这个方法感觉就有很多需要探索的, 看看如何能再改进

4. 其他路线的探索

其他路线是否还能再探索呢, 是否还有潜在的更好的方法可以用呢? 感觉需要再进行深挖

5. 我们的最好的方法放到waymo数据集上

想把我们的目前的最好的L1这个方法放到waymo上试试呢, 看看是否真的有效 还是只是AV2数据集不错?

一些他补充的可能方向和知识点

他的现在的方法好像是distance-to-boundary blending这个, 然后他说waymo上面做rolling shutter 会出现waymo: rolling shutter , 不是9个格子同时, 有细微差别, 高速移动可能会糊掉. jelly effect这个问题好像需要重视